ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. На доске нарисован выпуклый 2011-угольник. Петя последовательно проводит в нём диагонали так, чтобы каждая вновь проведённая диагональ пересекала по внутренним точкам не более одной из проведённых ранее диагоналей. Какое наибольшее количество диагоналей может провести Петя? (*С. Берлов*)

9.3. **Ответ.** 4016.

Первое решение. Покажем, что в выпуклом n-угольнике максимальное количество диагоналей, которое можно провести указанным способом, равно $2n - 6$; при $n = 2011$ тогда получится указанный ответ. Пусть $A_1A_2 \dots A_n$ — данный многоугольник. Тогда Петя может провести последовательно диагона-

ли A_2A_4, A_3A_5, A_4A_6, …, $A_{n-2}A_n$, а затем — диагонали A_1A_3, A_1A_4, A_1A_5, …, A_1A_{n-1}, итого $2n-6$ диагоналей. На рисунке приведён пример при $n=9$.

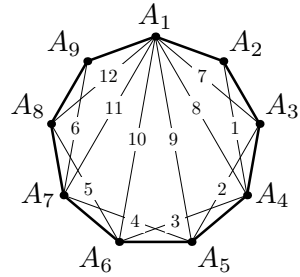


Рис. 2

Покажем теперь индукцией по n, что больше $2n-6$ диагоналей в выпуклом n-угольнике провести описанным способом нельзя. База при $n=3$ тривиальна. Для перехода рассмотрим процесс проведения диагоналей в многоугольнике $A_1A_2\ldots A_n$. Пусть для определённости A_1A_k — последняя проведённая диагональ. Тогда по условию она пересекает не более, чем одну проведённую ранее диагональ (обозначим её d, если она существует).

Далее, все диагонали, кроме A_1A_k и, возможно, d, проводились либо в k-угольнике $A_1A_2\ldots A_k$, либо в $(n+2-k)$-угольнике $A_kA_{k+1}\ldots A_nA_1$, при этом в каждом из этих многоугольников они проводились с выполнением условий. Значит, по предположению индукции, этих диагоналей не больше $(2k-6)+(2(n+2-k)-6)=2n-8$. Учитывая две диагонали A_1A_k и d, получаем, что общее количество не больше $2n-8+2=2n-6$, что и требовалось.

Второе решение. Приведём другое доказательство того, что в выпуклом n-угольнике можно провести не более $2n-6$ диагоналей с соблюдением условия задачи.

Будем красить проводимые диагонали в красный и синий цвета так. Первую диагональ окрасим синим; далее, если вновь проведённая диагональ пересекает синюю, то окрасим её красным, иначе — синим. Тогда ясно, что одноцветные диагонали не будут пересекаться по внутренним точкам.

Докажем, что диагоналей каждого цвета не больше $n-3$; отсюда будет следовать, что всего их не более $2(n-3)$. Действительно, пусть есть k одноцветных диагоналей. Поскольку они не имеют общих внутренних точек, они разбивают n-угольник на $k+1$ многоугольников. У каждого многоугольника хотя бы три стороны, значит, суммарное количество S их сторон не мень-

ше $3(k+1)$. С другой стороны, стороны этих многоугольников — это наши диагонали (каждая посчитана по два раза) и стороны исходного n-угольника (посчитанные по одному разу). Значит, $S = n + 2k$. Итак, $n + 2k \geqslant 3(k + 1)$, или $k \leqslant n - 3$, что и требовалось доказать.